

Simulación del Efecto Mpemba Macroscópico

Acoplamiento del Paradigma de Zhang en un Modelo Térmico LBM D1Q3

Nieto, Carrasquilla, Perez, Huertas, Rodriguez, Martinez

3 de junio de 2026

Programa Académico de Física

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Marco Teórico: El Paradigma de Zhang

El modelo de Zhang (2014) atribuye el efecto Mpemba a la **memoria del enlace de hidrógeno** ($O : H - O$) y la supersolidez de la piel del agua:

Dinámica de Almacenamiento:

- Al calentar el agua, el enlace covalente $H - O$ se **comprime** y el enlace de hidrógeno $O : H$ se **estira**.
- Este proceso almacena energía elástica local (análoga a un resorte acoplado).

Liberación y Difusión:

- Durante el enfriamiento rápido, la energía almacenada se libera, disparando la frecuencia de los fonones.
- Esto genera una **difusividad térmica intrínseca** significativamente mayor en el fluido caliente.

Ecuación de Estado Estructural del Enlace

La longitud de equilibrio del enlace covalente d_{OH} decae exponencialmente con la temperatura absoluta T :

$$d_{OH}^{eq}(T) = d_{OH,0} - A \cdot \exp\left(\frac{T + 273,15}{T_{scale}}\right) \quad (1)$$

Donde $d_{OH,0} = 1,0046 \text{ \AA}$, $A = 2,7912 \times 10^{-5}$ y $T_{scale} = 57,2887 \text{ K}$.

La relajación temporal de la estructura hacia su estado de equilibrio se modela mediante una ecuación cinética de primer orden:

$$\frac{\partial d_{OH}}{\partial t} = -\frac{d_{OH} - d_{OH}^{eq}(T)}{\tau_{HB}} \quad (2)$$

Donde τ_{HB} representa el tiempo de relajación característico del enlace de hidrógeno.

El Modelo de Lattice Boltzmann (LBM D1Q3)

Para resolver la ecuación de transporte de energía de forma paralela, implementamos un esquema **LBM D1Q3** (una dimensión, tres velocidades discretas):

$$f_q(x + c_q \Delta t, t + \Delta t) = f_q(x, t) - \frac{1}{\tau_{LBM}} [f_q(x, t) - f_q^{eq}(x, t)] \quad (3)$$

- **Poblaciones indexadas:** $q \in \{0, 1, 2\}$ con vectores de velocidad $c_q = \{0, c, -c\}$.
- **Pesos de la red:** $W_0 = \frac{2}{3}$, $W_1 = \frac{1}{6}$, $W_2 = \frac{1}{6}$.
- **Temperatura macroscópica:** Recuperada numéricamente como el momento cero de las distribuciones:

$$T(x, t) = \sum_{q=0}^2 f_q(x, t) \quad (4)$$

Acoplamiento Mecánico: Difusividad Dinámica

La clave del cruce de temperaturas radica en acoplar la deformación estructural acumulada del enlace con el operador de colisión BGK.

1. Difusividad Térmica Dinámica ($\alpha_{dynamic}$)

La difusividad se incrementa proporcionalmente a la memoria de compresión respecto al estado frío de referencia (d_{OH}^{cold} a -18°C):

$$\alpha_{dynamic} = \alpha_{base} \left[1 + \beta \left(\frac{d_{OH}^{cold} - d_{OH}(t)}{d_{OH}^{cold}} \right) \right] \quad (5)$$

2. Tiempo de Relajación LBM Variable (τ_{LBM})

El parámetro de colisión se recalcula localmente en cada nodo de la red y en cada paso temporal:

$$\tau_{LBM}(x, t) = \frac{1}{2} + \frac{\alpha_{dynamic}(x, t)}{c_s^2 \Delta t} \quad (6)$$

Donde $c_s^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right)^2$ es la velocidad del sonido de la red.

Condiciones de Frontera de Alta Fidelidad

Para evitar resistencias térmicas artificiales que mitiguen el efecto, se implementan condiciones de frontera exactas:

- **Frontera Izquierda (Dirichlet - Baño Térmico $T_{BATH} = -18^{\circ}\text{C}$):**

Se utiliza un esquema de *Anti-Bounce-Back* térmico sobre las poblaciones entrantes post-streaming:

$$f_1(0, t + \Delta t) = \frac{1}{3} T_{BATH} - f_2(0, t) \quad (7)$$

Garantiza la conservación estricta del flujo de calor hacia el baño exterior.

- **Frontera Derecha (Adiabática / Simetría):**

Condición de rebote especular puro para aislar el sistema en el extremo opuesto:

$$f_2(N - 1, t + \Delta t) = f_1(N - 1, t) \quad (8)$$